대단원 마무리평가

교과서 [문제] #1 (p153)

다항함수 $f(x)$에 대하여

$$\int f(x)dx = x^4 + x^2 + C$$

일 때, $f(-1)$의 값은? (단, C는 적분상수)

교과서 [문제] #2 (p153)

다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int (2x^3 + 4x - 1)dx$

(2) $\int (x^2 - 3)(x + 2)dx$

(3) $\int (2x+1)^2 dx - \int (2x-1)^2 dx$

교과서 [문제] #3 (p153)

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(x,\ f(x))$에서의 접선의 기울기가 $6x + 2$이다. 이 곡선이 점 $(1,\ 6)$을 지날 때, $f(2)$의 값은?

교과서 [문제] #4 (p153)

$\int_1^2 (3x^2 + 1)dx - \int_4^2 (3t^2 + 1)dt$의 값은?

교과서 [문제] #5 (p153)

$\int_3^5 |x^2 - 4x|dx$의 값을 구하시오.

교과서 [문제] #6 (p153)

두 곡선 $y = x^3 - 2x^2 + x + 1,\ y = x^2 - x + 1$로 둘러싸인 도형의 넓이는?

교과서 [문제] #7 (p154)

다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$2xf(x) = x^2 + 2\int_1^x f(t)dt$$

를 만족시킬 때, $f(3)$의 값을 구하시오.

교과서 [문제] #8 (p154)

함수 $f(x)=4x^3-2x+3$에 대하여

$\lim_{x\to 1}\frac{1}{x-1}\int_1^x f(t)dt$의 값은?

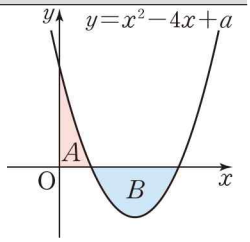
교과서 [문제] #9 (p154)

곡선 $y=-3x^2+3$과 이 곡선 위의 점 $(1,\ 0)$에서의 접선 및 y축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

교과서 [문제] #10 (p154)

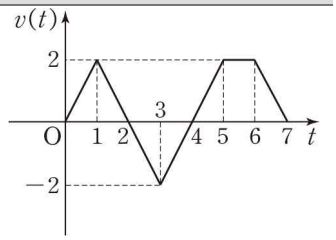
오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=x^2-4x+a$와 x축 및 y축으로 둘러싸인 두 도형의 넓이를 각각 A, B라고 하자. $A:B=1:2$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

(단, $0<a<4$)



교과서 [문제] #11 (p154)

원점을 출발하여 수직선 위를 7초 동안 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도 $v(t)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?



보기

ㄱ. 점 P는 $t=2$일 때 다시 원점을 지난다.

ㄴ. $t=1$일 때와 $t=5$일 때 점 P의 위치가 같다.

ㄷ. 점 P가 출발한 후 처음으로 운동 방향을 바꾼 시각부터 두 번째로 운동 방향을 바꾼 시각까지 움직인 거리는 2이다.

교과서 [문제] #12 (p154)

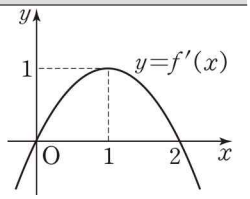
지면과 수직인 방향으로 움직이는 열기구가 지면을 출발한 지 t분이 지났을 때의 속도 $v(t)$ m/min은

$$v(t)=\begin{cases} t & (0\le t<20) \\ 60-2t & (20\le t\le 30) \end{cases}$$

라고 한다. $t=25$일 때, 이 열기구의 지면으로부터의 높이를 구하시오.

교과서 [문제] #13 (p155)

삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $y=f'(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. 함수 $f(x)$의 극솟값이 $\frac{5}{3}$일 때, $f(x)$의 극댓값을 구하시오.



교과서 [문제] #14 (p155)

함수 $f(x)=ax^3+bx^2+x$가

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx=2,\ \int_{-1}^{1} xf(x)dx=\frac{16}{15}$$

을 만족시킬 때, 상수 a, b의 값을 구하시오.

교과서 [문제] #15 (p155)

다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$\int_{1}^{x}(x-t)f(t)dt=ax^2+bx-1$$

을 만족시킬 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

교과서 [문제] #16 (p155)

곡선 $y=x^2+2x$와 직선 $y=mx$로 둘러싸인 도형의 넓이가 x축에 의하여 이등분될 때, $(m-2)^3$의 값을 구하시오.

(단, $m<0$)